

어제 닫은 문을 다른 층에서 다시 열었다 — 사례 마흔 건은 부호가 아니라 무게를 맞춘다

월드모델 실험실

노트 587 · 594 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 582 가 텍의 “새 카테고리 진입 비용 = 사례 40 건”을 재현 못 해 다섯 곳에서 지웠다. 그때 켜진 것은 부호였다 — 짝 라벨 k 건에서 전역 부호를 정하고 뒤집는다. $k=40$ 이 $k=0$ 과 같았다.

노트 583 이 그 사이 앱은 축 무게 순서가 학습과 뒤집혀 있다는 켜다(entry_friction $-0.64 >$ target_breadth $+0.21$, 학습은 반대). 그러면 맞출 것은 부호가 아니라 무게다.

	$k=0$	$k=20$	$k=40$	$k=80$	$k=160$
비게임 앱	+0.5038	+0.5223	+0.5633	+0.5986	+0.6132
KR 만화	+0.6824	+0.6586	+0.6837	+0.6972	+0.7030
CN 만화	+0.3237	+0.2079	+0.3068	+0.3186	+0.2926
앱 · 라벨 섞음	+0.5038	+0.0690	-0.1521	+0.0264	-0.0727

앱 $k=40$ 에서 +0.0595 [+0.0346, +0.0845]. $k=160$ 이면 +0.6132 — 그 짝 자기 자료 천장 0.6177 의 99% 다. 사전 등록 넷이 다 켜다.

1. 층이 다르다

	무엇을 맞추나	결과
노트 582	k 건에서 전역 부호	$k=40 = k=0$. 닫음
노트 587	k 건에서 축 무게(능형)	앱 +0.0595. 연다

노트 443 의 calibrate_ooc 도, 노트 463 이 반증한 것도 부호 였다. 무게는 아무도 안 재 봤다.

대조가 값을 한다.. 같은 k 건에 라벨을 섞어 주면 KR +0.6824 $\rightarrow$ -0.4501, 앱 +0.5038 $\rightarrow$ -0.6560. 이득이 질차의 부산물이 아니다.

$k=20$ 에서 KR 이 내려간다.. +0.6824 $\rightarrow$ +0.6586. 표본이 적으면 무게 고르기가 과적합한다 — 노트 584 가 전용 모형에서 본 것과 같은 무늬다(넓은 격자가 교차검증은 올리고 유보는 내린다). $k=40$ 에서 회복한다.

2. 그런데 KR 은 이득이 없다

+0.0013 — 0 을 묻다. 노트 583 이 답을 미리 냈다: KR 은 학습과 무게 순서가 거의 같다. 고칠 것이 없으면 사례를 줘도 안 고쳐진다.

약한 시장일수록 사례가 크게 돕는다. 앱은 +0.0595, KR 은 +0.0013. 사례 k 건의 값은 그 시장이 학습과 얼마나 다른가에 비례하지 k 에 비례하지 않는다.

CN 은 내려간다 --- 교란이다.. $k=160$ 이면 352 행 중 45%가 채점에서 빠진다. 사전 등록에 미리 적은 한계다 — $k=0$ 대비 차만 읽고 k 끼리는 안 견준다.

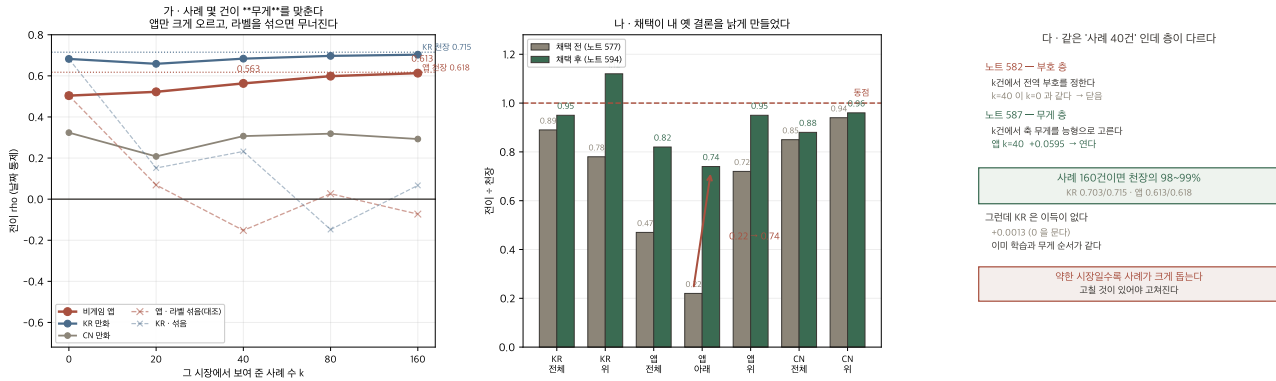


Figure 1: 가 — 앱만 크게 오르고 라벨을 섞으면 무너진다. 나 — 채택이 옛 결론을 낚게 만들었다. 다 — 같은 “사례 40 건”인데 층이 다르다.

3. 채택이 내 옛 결론을 낚게 만들었다 (노트 594)

노트 586 채택(fixaxes.orient + 00C_DROP 해제)으로 집 밖 성적이 올랐으니, 노트 577·579의 천장 표를 다시 재야 한다. 분모도 바뀐다 — 챔피언이 이제 죽 다섯을 다 보므로 “죽 전부” 천장이 맞는 분모다.

전이 ÷ 천장	노트 577	노트 594
KR 만화 전체	0.89	0.95
KR 만화 위 절반	0.78	1.12
비게임 앱 전체	0.47	0.82
비게임 앱 아래 절반	0.22	0.74
비게임 앱 위 절반	0.72	0.95
CN 만화 전체	0.85	0.88
CN 만화 위 절반	0.94	0.96

논문 446·448의 머리가 반쯤 꺾인다 — “앱만 진짜로 전이가 못 간다”(아래 절반 0.22)가 0.74다. 앱 아래 절반 전이가 +0.0722 → +0.2418로 3.3배다.

그런데 진단은 맞았다. 노트 579가 “00C_DROP이 앱 아래 절반 천장의 66%를 버린다”를 썼고, 되찾으니 예상한 자리가 메워졌다. 틀린 것은 결론이었고 진단은 옳았다.

그리고 KR 위 절반이 1.12 — 그 짝 라벨을 한 줄도 안 보고 자기 자료 5겹 교차검증을 넘는다.

텍을 되살렸다

노트 582가 지운 “사례 40 건”을 근거와 함께 되살렸다 — 재학습 없이 82%, 사례 40 건이면 91%, 160 건이면 99%(비게임 앱). 전이 비도 71~100% → 82~95%, 상위 절반 93~192% → 95~112%로 고쳤다.

지웠다가 되살린 것이 지우지 않은 것보다 낮다. 사이에 근거가 생겼고, 그 근거는 다른 층에서 왔다.

조항

“안 된다”는 무엇을 맞췄는지까지 적어야 한다. 노트 582의 “사례 40 건은 안 오른다”는 부호를 맞췄을 때 참이었다. 같은 문장이 무게 층에서는 거짓이다. 닫은 갈래를 다시 열려면 층을 바꾸면 된다.

남은 것

- 무게가 부호보다 나은가 — 직접 견주지 않았다. 노트 443 `calibrate_ooc`를 같은 k 로 돌려야 한다.
- KR이 왜 이득이 없나 — “이미 무게가 같다”는 읽기는 그럴듯하나 안 됐다. 무게 순서의 거리를 재서 이득과 붙는지 보면 된다.
- 배포에 어떻게 넣나 — 지금은 실험 대본이다. 짝마다 k 건을 받아 능형을 태우는 자리가 lab/에 없다.